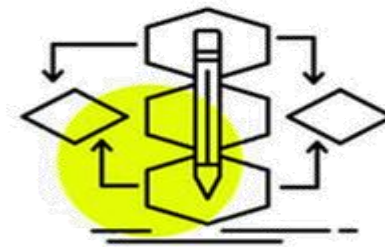


Partie 1: Raisonnement par Algorithme

CHAPITRE 1

Introduction à l'Algorithme



Module : Informatique 1 : Algorithmique 1/Python

Pr. Mariya OUAISSA
E-mail : m.ouaissa@uca.ac.ma
Département : Informatique FSSM

Année Universitaire : 2023/2024

PLAN

1 Introduction à l'algorithmique

2 Instructions élémentaires

3 Structures de contrôle

4 Les tableaux

Problème

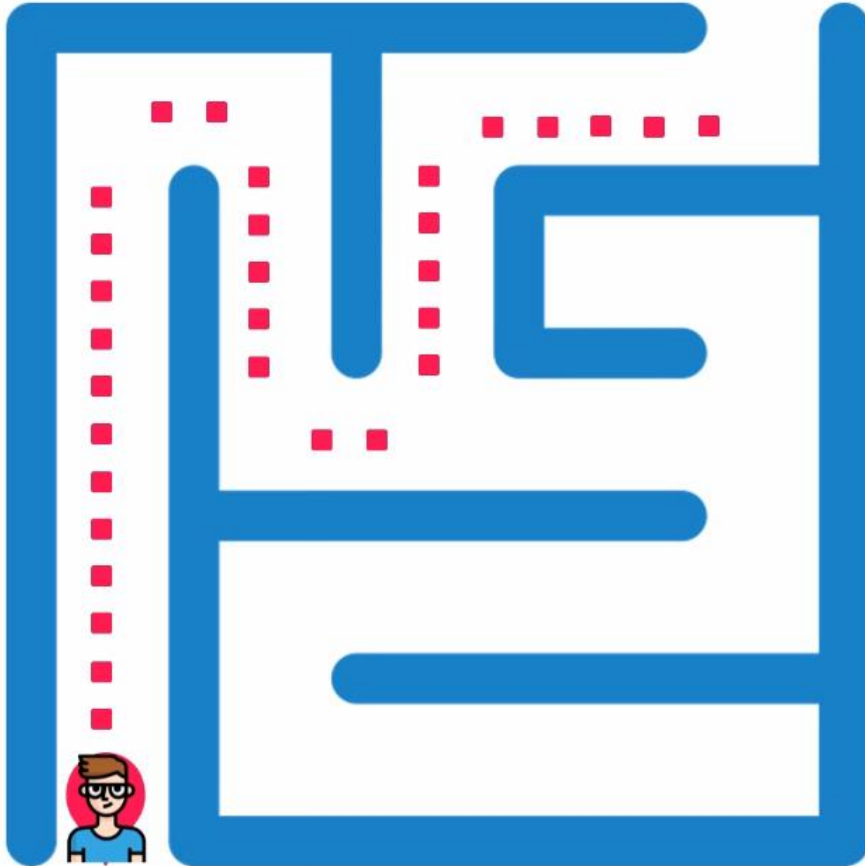


Itinéraire pour sortir du labyrinthe



Donner les étapes à suivre
pour résoudre ce problème

Itinéraire pour sortir du labyrinthe



- 1 - Avancer 5 pas
- 2 - Tourner à gauche
- 3 - Avancer 5 pas
- 4 - Tourner à droite
- 5 - Avancer 2 pas
- 6 - Tourner à droite
- 7 - Avancer 5 pas
- 8 - Tourner à gauche
- 9 - Avancer 2 pas
- 10 - Tourner à gauche
- 11 - Avancer 12 pas

Comment peut-on
définir un algorithme ?



Définition d'un Algorithme

Un algorithme est une suite d'**actions** ou d'**instructions** élémentaires qui doivent être exécutées dans un **ordre bien déterminé** pour résoudre un problème (ou réaliser un travail).

RECETTE DE CUISINE

Ecrire le code



- ◆ *Casser 4 oeufs*
- ◆ *Mélanger*
- ◆ *Rajouter de la crème*
- ◆ *Si j'ai du fromage : rajouter du fromage*
- ◆ *Mélanger*
- ◆ *Cuire 5 minutes*



Executer le code



ERREURS

Débugger



Casser uuu œufs

Méeeelanger



♦ Rajouter de la ____

♦ Si j'ai du fromage : rajouter du fromage

♦ Mélanger

♦ Cuire 5 mimm



NOTIONS



Variables

~~nb_oeufs = 4~~ **affectation**

nb_personnes = Demander_nb_personnes_utilisateur()

nb_oeufs = nb_personnes * 2

ingredient = "fromage"

Regrouper

Fonction

casser_des_oeufs() **paramètre**

casser_des_oeufs(4)

casser_des_oeufs(nb_oeufs)

rajouter("crème")

rajouter(ingredient)

Condition

Si ...

alors ...

Sinon

.....

if

else

♦ Casser 4 oeufs

♦ Mélanger

♦ Rajouter de la crème

♦ Si j'ai du fromage : rajouter du fromage

♦ Mélanger

♦ Cuire 5 minutes

ALGORITHME

« Façon de faire »



RECETTE 1

- ♦ Casser 4 oeufs
- ♦ Mélanger
- ♦ Rajouter de la crème
- ♦ Si j'ai du fromage : rajouter du fromage
- ♦ Mélanger
- ♦ Cuire 5 minutes

RECETTE 2

- ♦ Casser 4 oeufs
- ♦ ~~Mélanger~~
- ♦ Rajouter de la crème
- ♦ Si j'ai du fromage : rajouter du fromage
- ♦ ~~Mélanger~~
- ♦ Cuire 5 minutes

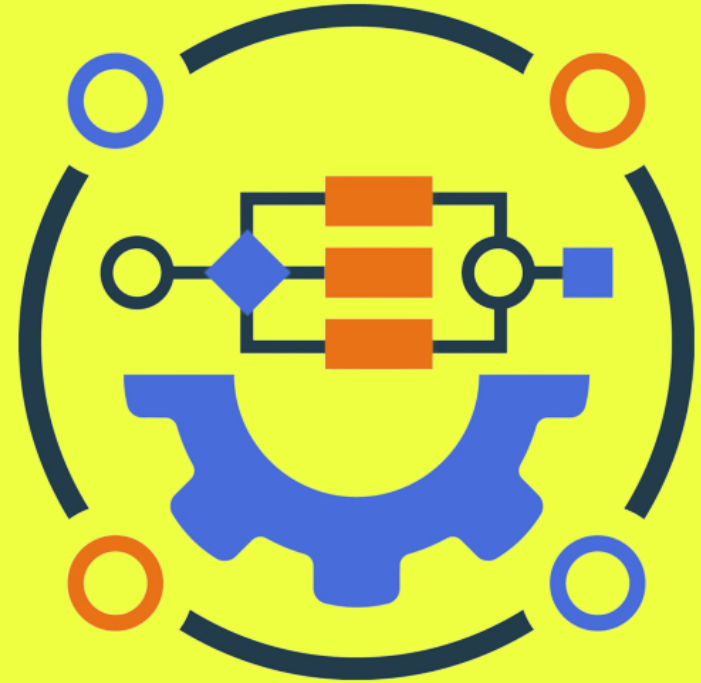
RECETTE 3

- ♦ Casser 2x2 oeufs
- ♦ ~~Mélanger~~
- ♦ Cuire 3 minutes

Plus optimisé
Moins de qualité

Ultra optimisé
Moins de qualité / fonctionnalités

Introduction à la programmation



Traitement de l'information

Pourquoi utilisez vous un ordinateur ?

Les ordinateurs sont utilisés pour

- le traitement d'informations ;
- le stockage d'informations.

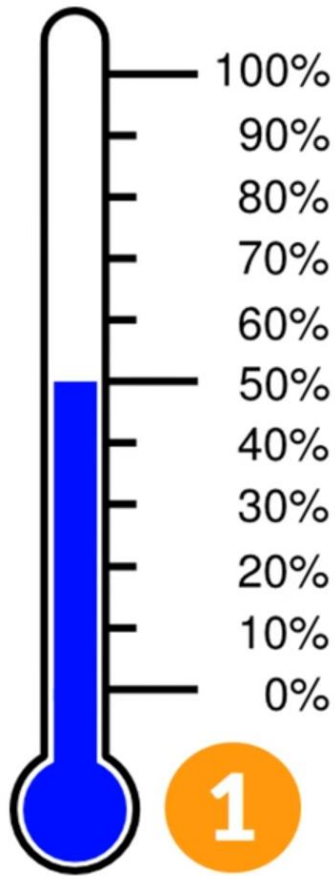


Donnée

vs

Information





Une information - définition



Une information est un renseignement qui porte sur un objet (nom d'un étudiant, intitulé d'un module, rayon d'un cercle...).

Donnée vs Information

Donnée=information



➡ **Données = aspect physique de l'information.**

➡ **Information = données avec un sens.**

Traitement de l'information

La tâche principale d'un ordinateur est le traitement de l'information.

Ce traitement se compose de 4 fonctions :



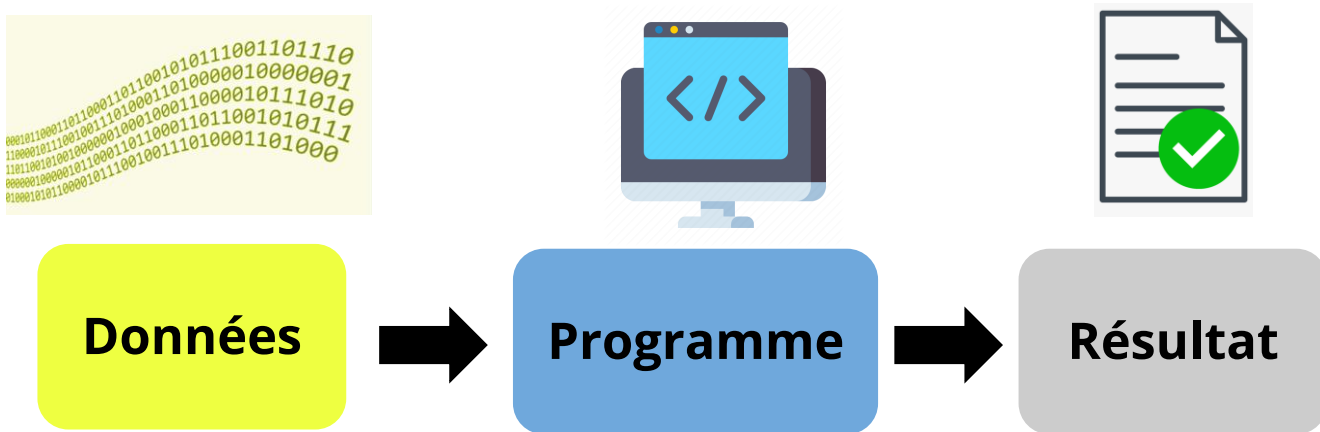
**Saisie des données (entrées):
clavier...**

**Mémorisation des données:
stockage**

**Opérations sur les données:
calcul, tri...**

**Restitution des résultats:
affichage, impression, fichier...**

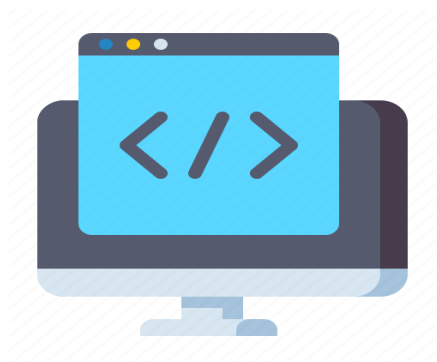
La notion de programme



Un **programme** traduit la marche à suivre pour expliquer le traitement à effectuer sur les données. ... Un ordinateur ne manipule que du binaire : pour écrire des **programmes**, on se sert d'une notation, appelée langage de programmation.

La notion d'instruction

- Une instruction est un ordre qu'on demande à un ordinateur d'exécuter.
- L'exécution d'une instruction porte souvent sur des données.



Les systèmes d'exploitation d'un ordinateur

Les principales fonctions d'un système d'exploitation sont :

- la gestion et la conservation des informations par l'intermédiaire d'un système de fichiers ;
- la **gestion de l'ensemble des ressources** (processeurs, mémoires, registres, imprimantes, ...) permettant l'exécution d'un programme ;
- Fournir à l'utilisateur un langage de commande facile et efficace.

Unix



Windows



MacOS



Les différents types de Systèmes d'Exploitation

mono-tâche

multitâches

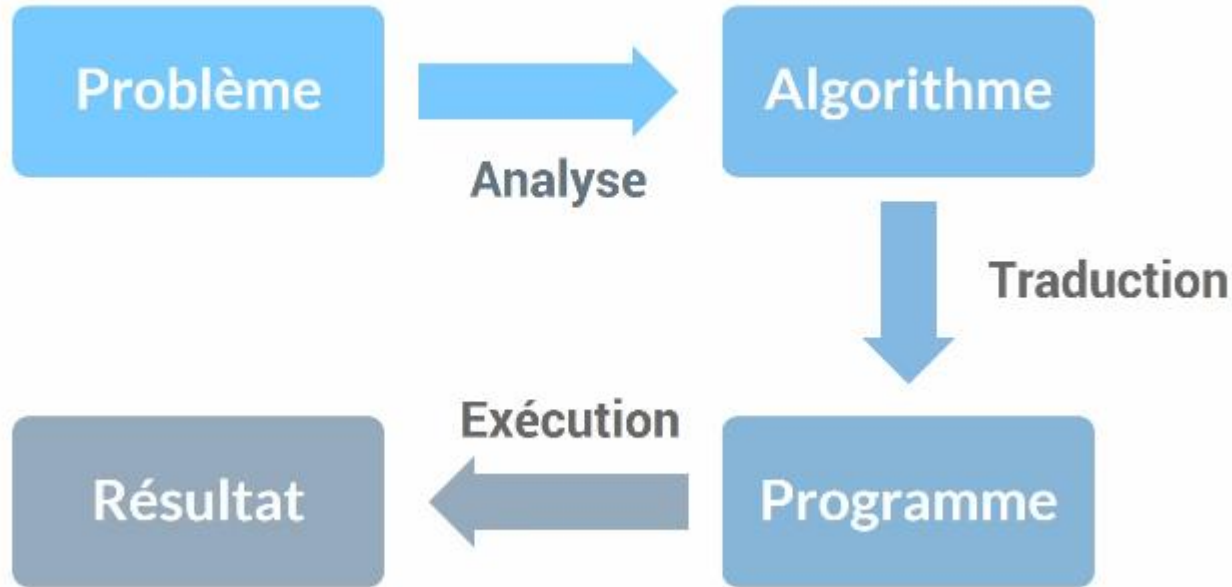
mono-utilisateur

multi-utilisateurs



Méthodologie de développement de programmes

La résolution informatique d'un tel problème comporte les phases suivantes :



Etapes de résolution d'un problème en programmation

1. Établir la liste des **données en entrée(données à saisir)**, la liste des données en **sortie(résultats : données à afficher)** et les liens entre elles
2. Construire un chemin de résolution qui permet d'obtenir les données en sortie à partir des données en entrée. C'est ce qu'on appelle un **schéma de résolution**.
3. Décrire le schéma de résolution en termes d'instructions élémentaires acceptées par ordinateur. **C'est l'algorithme**.
4. Traduire l'algorithme en langage machine. **C'est la programmation**

Exemple

Problème : Automatiser le calcul de la surface d'un disque

i. Identification des données d'entrées et de sorties

- Donnée en entrées : rayon, pi
- Données en sorties : surface
- Relations entre les données : $\text{surface} = \text{pi} * \text{rayon} * \text{rayon}$.

ii. Chemin de résolution

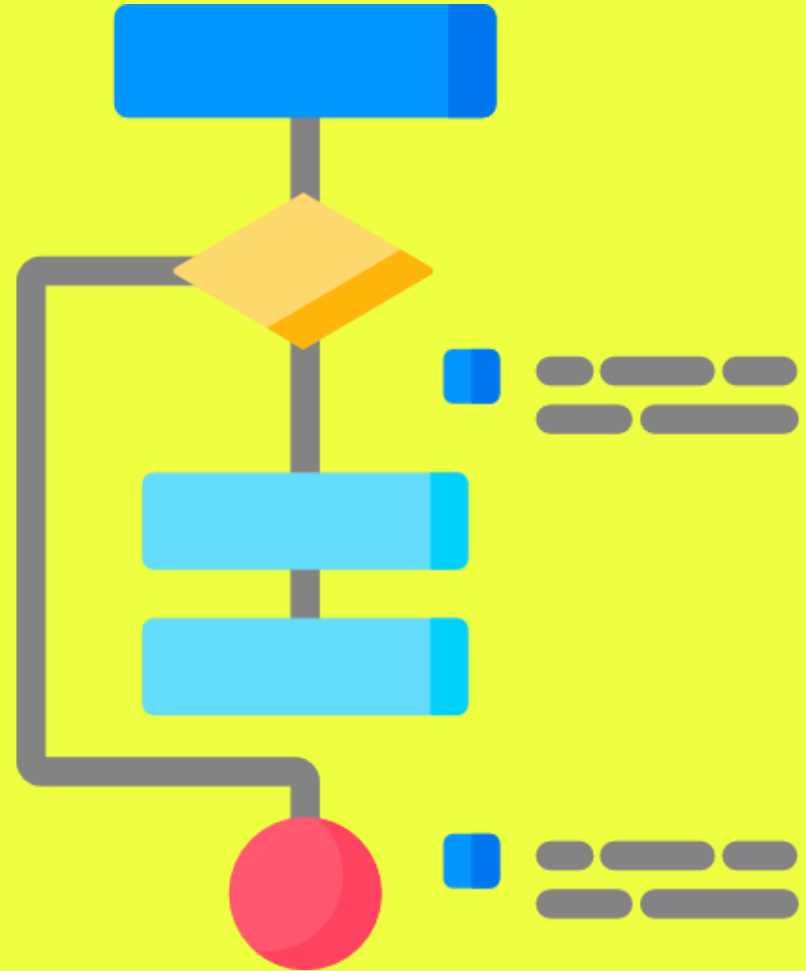
- Donner une valeur à rayon (affectation ou une lecture)
- Calculer $\text{pi} * \text{rayon} * \text{rayon}$
- Mettre $\text{pi} * \text{rayon} * \text{rayon}$ dans surface (affectation)
- Afficher la valeur de surface (Ecrire).

iii. Traduire le chemin en algorithme

Problème d'application

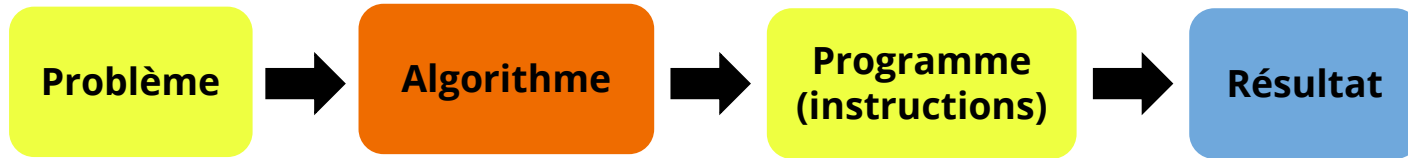
Automatiser le calcul de la moyenne de deux notes

Algorithme contextuel



Résoudre un problème de manière informatique

- Il y a un cheminement méthodique à respecter :



La notion d'Algorithme - Définition

- **Algorithme**

- Est une procédure de calcul bien définie qui prend en entrée un ensemble de valeurs et qui délivre en sortie un ensemble de valeurs.
- Succession finie d'opérations clairement posées (**Instructions**)
- Il est écrit en un langage que l'homme peut comprendre
- Se termine donc toujours

- **Programme**

- Suite d'instructions définies dans un langage donnée
- Traduction d'un algorithme.

La notion d'algorithme-Instance de problème

- Exemple :

Problème : Trier une suite de nombres entiers dans l'ordre croissant.

Entrée : Suite de n nombres entiers $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

Sortie : Une permutation de la suite donnée en entrée $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ telle que $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$.

A partir de la suite $(6, 9, 2, 4)$, un algorithme de tri fournira le résultat $(2, 4, 6, 9)$.

- **Définition** : Une valeur particulière de l'ensemble des valeurs données en entrée est appelée **instance** du problème.
 - La valeur $(6, 9, 2, 4)$ est une instance du problème.

La notion d'Algorithme – Structure de données

Pour qu'un algorithme puisse être décrit et s'effectue, les données d'entrées doivent être **organisées**.

- **Définition** : Une **structure de données** est un moyen de stocker et d'organiser des données pour faciliter leur stockage, leur utilisation et leur modification.

Méthodologie

